Documentação técnica

Bem Viver ILPI

Como funciona o banco de dados

Plataforma de acompanhamento de bem-estar de idosos em ILPIs de Pernambuco · revisão de 11/10/2026

> **Em uma frase:** o banco de dados é onde toda a informação mora de verdade e é protegida. O aplicativo e a API são apenas "janelas"; quem guarda, organiza, conecta e — principalmente — **protege** cada dado é o PostgreSQL, com 30 tabelas trabalhando juntas.

A ideia central: a permissão mora no banco

Na maioria dos sistemas, é o programa que decide quem vê o quê. O problema: se o programa tiver uma falha, ou alguém acessar o banco por fora, os dados vazam. No Bem Viver fizemos diferente — **a própria tabela sabe quem pode ver cada linha**. Isso se chama Segurança em Nível de Linha (Row-Level Security). É uma defesa que fica na origem do dado, não na superfície.



Os números do projeto

30 tabelas — todas protegidas	**75 políticas de segurança**	**15 funções de acesso**
17 gatilhos de auditoria	**15 tipos controlados**	**≥ 30 registros de exemplo por tabela**

Padrões e normas que o banco respeita

- **RDC 502/2021 (ANVISA)** — grau de dependência (I, II, III), plano de cuidado individual
- **LGPD** — consentimento com data de concessão e revogação, que de fato libera ou esconde os dados de saúde para a família; trilha de auditoria
- **Resolução CFP 01/2009** — sigilo do atendimento psicológico (só o psicólogo acessa)
- **Escalas reconhecidas** — Katz, Lawton, GDS-15 para avaliação padronizada

O que mudou nesta revisão

- **Proteção em todas as 30 tabelas** — inclusive as de apoio (contas, profissionais, itens de avaliação, pontos do Xodó, partidas e auditoria), que antes ficavam abertas.
- **Senha invisível para o aplicativo** — o login é conferido dentro do banco; o aplicativo não consegue nem ler o código da senha guardada.
- **Pontos do Xodó com uma porta só** — uma função do banco decide quem pode dar pontos; o nível é calculado dos pontos (1 a cada 100) e nunca fica fora de acordo.
- **Consentimento que vale** — se o responsável legal revoga o consentimento de dados de saúde, a família deixa de ver o prontuário na hora; cartão, Xodó e mural continuam.
- **Documentos conferidos pelo banco** — CPF e CNPJ com dígito verificador, e-mail, telefone e UF validados por restrições CHECK.
- **Todas as 49 chaves estrangeiras com índice** — junções e exclusões não varrem tabelas inteiras.
- **Nova tabela** `partida_jogo` — guarda as partidas de Memória, Buraco, Paciência e Cuidar do Xodó.

O mapa das tabelas

Cada tabela é como um fichário de um tipo de coisa. Elas se conectam por "ponteiros" (chaves estrangeiras) que o banco garante serem sempre válidos. Agrupamos as 30 tabelas por função:

FUNDAÇÃO — quem é quem (a base de tudo)

ilpi **usuario** **idoso** **profissional** **responsavel** **vinculo_responsavel**

`usuario` guarda os logins (a senha, só como código que nem o app lê). `idoso`, `profissional` e `responsavel` são os cadastros, cada um apontando para sua `ilpi`. `vinculo_responsavel` liga um responsável a um idoso (e marca quem é o responsável legal).

CUIDADO — o dia a dia clínico (cada linha aponta para um idoso)

registro_bem_estar **sinal_vital** **avaliacao** **item_avaliacao** **registro_saude**

atendimento_psicologico **prescricao** **administracao_medicacao** **meta_cuidado** **evolucao_meta**

intercorrencia **restricao_alimentar** **registro_refeicao** **recado_plantao** **ciencia_plantao**

É daqui que o **prontuário unificado** puxa tudo: ele visita estas tabelas, junta o que encontra sobre a pessoa e monta a linha do tempo.

CONVÍVIO E ESTÍMULO — o que aproxima e anima

pet_virtual **evento_pet** **partida_domino** **partida_jogo** **atividade_lazer** **participacao**

recado_mural

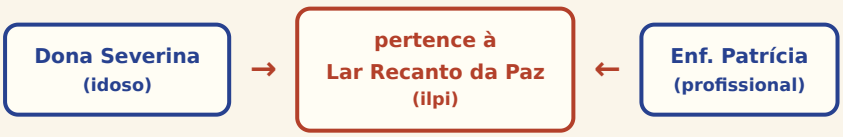
O Xodó (`pet_virtual`) e seus pontos (`evento_pet`), o dominó (`partida_domino`) e os demais jogos (`partida_jogo`), a agenda de atividades e o mural da família.

PROTEÇÃO — a consciência do sistema

consentimento_lgpd **log_auditoria**

`consentimento_lgpd` registra quando cada consentimento foi dado e revogado (nunca apaga) — e sem o de dados de saúde vigente, a família não vê o prontuário. `log_auditoria` anota automaticamente quem criou, editou ou apagou dados sensíveis — a "câmera de segurança" do sistema.

Um exemplo de conexão



A enfermeira vê a Dona Severina porque ambas apontam para a mesma ILPI. Uma enfermeira de outra instituição não vê — o banco não entrega a linha.

O guardião: como a segurança funciona

Quando a API conversa com o banco, ela se identifica: "estou agindo em nome do usuário nº 5". A partir daí, cada tabela aplica sozinha suas regras. Veja um caso real que já testamos:

Cenário testado: a enfermeira de Caruaru pede o prontuário da Dona Severina, que é de Recife.

Resultado: "Residente não encontrado" — não porque o aplicativo escondeu, mas porque a tabela **não devolveu nenhuma linha**. Para quem não tem direito, o dado simplesmente não existe. É a segurança na origem.

As funções que respondem "quem é você?"

As 75 políticas usam 15 funções auxiliares para decidir cada acesso. As principais:

`fn_meu_id_idoso()`
qual idoso é este usuário?

`fn_minha_ilpi_profissional()`
em que ILPI ele trabalha?

`fn_idosos_sob_minha_responsabilidade()`
quais idosos este responsável acompanha?

`fn_idosos_com_consentimento_saude()`
de quais o prontuário está liberado (LGPD)?

`fn_sou_psicologo()`
protege o sigilo dos atendimentos

`fn_sou_responsavel_legal()`
quem controla o consentimento LGPD

`fn_sou_gestor()`
quem administra pessoas na ILPI

`fn_ilpis_visiveis()`
que instituições esta pessoa pode enxergar?

Quatro camadas de proteção, juntas

1. Isolamento entre instituições — cada ILPI só enxerga os próprios residentes e equipe.

2. Isolamento entre perfis — o idoso vê o seu; o responsável vê quem acompanha; a equipe vê a ILPI; o psicólogo tem o sigilo preservado.

3. Cobertura total — as 30 tabelas têm a proteção ligada. Tabelas de apoio, como os itens de uma avaliação, herdam a regra da tabela principal: quem não vê a avaliação não vê as respostas.

4. Rastro de tudo — consentimento com data de concessão e revogação, e auditoria automática de quem mexeu em cada dado sensível.

Por que isso importa para uma ILPI

Dados de saúde de idosos são sensíveis e a LGPD os protege com rigor. Um sistema em que a segurança mora no banco — e não apenas na tela — demonstra, na prática, o cuidado que uma instituição séria e o pessoal de conformidade querem ver. Mesmo diante de uma falha no aplicativo, o dado permanece protegido na origem.

O espírito do projeto: o banco não é um depósito passivo — é o guardião. Ele garante as ligações entre as coisas, controla o vocabulário, protege cada linha individualmente e registra tudo.